DIRECCIONAMIENTO IPv4

Grupos de bits:

- Bit = 1 bit
- Byte = 8 bits (octeto)

Las direcciones IPv4 tienen 4 octetos (bytes) separados por puntos.

Red privada de clase C

Por ejemplo: 192.168.15.45 /24

Porción de red.

Porción de host.

Máscara de subred.

IPv4	192	168	15	45
IPv4 (binario)	11000000	10101000	00001111	00101101
Máscara de subred	255	255	255	0
Máscara (binario)	11111111	11111111	11111111	00000000

Red privada de clase B

Por ejemplo: 172.16.15.45 /16

Porción de red.

Porción de host.

Máscara de subred.

IPv4	172	16	15	45
IPv4 (binario)	10101100	00010000	00001111	00101101
Máscara de subred	255	255	0	0
Máscara (binario)	11111111	11111111	00000000	00000000

Red privada de clase A

Por ejemplo: 10.16.15.45 /8

Porción de red.

Porción de host.

Máscara de subred.

IPv4	10	16	15	45
IPv4 (binario)	00001010	00010000	00001111	00101101
Máscara de subred	255	0	0	0
Máscara (binario)	11111111	00000000	00000000	00000000

Producto binario

El producto binario (operación lógica AND) entre una dirección IP y la máscara de subred nos da la dirección de red.

Operación lógica AND		
Bit dirección IPv4	**Bit máscara de subred**	**Resultado**
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

IPv4	192	168	15	45
IPv4 (binario)	11000000	10101000	00001111	00101101
Máscara de subred	255	255	255	0
Máscara (binario)	11111111	11111111	11111111	00000000
Producto binario	11000000	10101000	00001111	00000000
Producto binario (decimal)	192	168	15	0

La dirección de red correspondiente a la dirección 192.168.15.45 /24 es 192.168.15.0.

Importante
Dos equipos que pertenecen a la misma red (tienen la misma dirección de red) se pueden comunicar directamente entre ellos. Dos equipos que tengan direcciones de red diferentes necesitan comunicarse mediante un enrutador.

Recuerda
Representando la IP en binario:
- Las direcciones de red tienen en la porción de host todo 0.
- Las direcciones de difusión tienen en la porción de host todo 1.
- Las direcciones de host no pueden tener en la porción de host ni todo 1 ni todo 0.

Cálculo de capacidad de hosts

Para saber qué cantidad de hosts puede albergar una red hay que contar la cantidad de ceros que tiene la máscara de subred, elevar 2 al número de ceros y restarle 2 (uno para la dirección de red y otro para la dirección de difusión). Por ejemplo:

IP red: 192.168.1.0 /24

Máscara de subred (binario): 11111111.11111111.11111111.00000000 – 8 bits son cero.

Cantidad de hosts que puede albergar: 2^8=256.

Podemos tener 256 direcciones IP diferentes, ahora hay que restar una para la dirección de red y otra para la dirección de difusión: 256-2=254 hosts.

Ejemplo

Realizando todos los cálculos necesarios a mano, extrae la siguiente información en cada uno de los casos presentados.

1. Indica la porción de red y la porción de host mediante la notación en binario.

2. Indica:

- La dirección de red.
- La dirección de difusión.
- El rango de direcciones de host válidas.
- Cantidad de hosts que puede albergar la red.

Ejemplo:

A) 192.168.25.3 /17

	1er octeto	2º octeto	3er octeto	4º octeto
Dirección IP	192	168	25	3
Dirección en binario	11000000	10101000	00011001	00000011
Máscara de subred	255	255	128	0
Máscara (binario)	11111111	11111111	10000000	00000000
Dirección de red (binario)	11000000	10101000	00000000	00000000
Dirección de red	192	168	0	0
Dirección de difusión (binario)	11000000	10101000	01111111	11111111
Dirección de difusión	192	168	127	255

Porción de red: 11000000.10101000.0

Porción de host: 0011001.00000011

Dirección de red: 192.168.0.0 /17

Dirección de difusión: 192.168.127.255 /17

Las direcciones de host válidas son las comprendidas entre: 192.168.0.1 /17 y 192.168.127.254 /17 (ambas incluidas).

Cantidad de hosts que puede albergar la red: 2^{15}-2=32768-2=32766 hosts.